

1 Dicionário de Dados

1.1 Tabela: Categoria

Descrição da Tabela: Tabela que armazena as categorias para classificação e organização do catálogo de produtos do empório (ex: Vinhos, Destilados, Sem Álcool).

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica/Descrição
id_categoria	SERIAL (INT)	PK, Not Null	Identificador único e sequencial da categoria no sistema.
nome	VARCHAR(100)	Not Null	Nome descritivo da categoria.

1.2 Tabela: Produto

Descrição da Tabela: Armazena o catálogo de produtos disponíveis para venda, vinculando-os às suas respectivas categorias e controlando o nível de estoque.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica/Descrição
id_produto	SERIAL (INT)	PK, Not Null	Identificador único e sequencial do produto.
id_categoria	INT	FK, Not Null	Chave estrangeira que vincula o produto à sua respectiva Categoria.
nome	VARCHAR(150)	Not Null	Nome comercial completo do produto.
preco	DECIMAL(10, 2)	Not Null, CHECK (preco >= 0)	Preço de venda do produto com precisão

			monetária para cálculos financeiros.
quantidade_estoque	INT	Not Null, Default 0, CHECK (quantidade_es toque >= 0)	Quantidade atual do produto disponível fisicamente no estoque.

1.3 Tabela: Especificacao

Descrição da Tabela: Entidade fraca que atende aos atributos específicos de bebidas. Possui relação de identificação (1:1) direta com a tabela Produto. Exclusão do produto remove a especificação.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica/Descrição
id_produto	INT	PK, FK, Not Null, ON DELETE CASCADE	Chave estrangeira referenciando Produto. Por ser relação 1:1 de entidade fraca, atua também como Chave Primária.
codigo_interno	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Código alfanumérico de controle interno do empório.
pais_origem	VARCHAR(50)	-	País onde a bebida foi produzida/fabricada.
teor_alcoolico	DECIMAL(5, 2)	CHECK (teor_alcoolico >= 0)	Porcentagem de álcool na composição da bebida.
volume	VARCHAR(20)	-	Quantidade de líquido contida na embalagem (ex: 750ml, 1L).

1.4 Tabela: Cliente

Descrição da Tabela: Registra as informações pessoais básicas dos clientes do empório para fins de faturamento e validação de idade.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica/Descrição
id_cliente	SERIAL (INT)	PK, Not Null	Identificador único e sequencial do cliente.
cpf	VARCHAR(11)	Unique, Not Null	Cadastro de Pessoa Física do cliente (armazenado apenas como números). Não permite duplicidade.
nome	VARCHAR(150)	Not Null	Nome civil completo do cliente.
data_nascimento	DATE	Not Null	Data de nascimento (utilizada dinamicamente para cálculo da Idade e validação de venda de bebidas alcoólicas).

1.5 Tabela: Cliente_Telefone

Descrição da Tabela: Tabela criada para atender à 1ª Forma Normal (1FN), armazenando os contatos telefônicos dos clientes (atributo multivalorado). Apagar o cliente apaga os telefones.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica/Descrição
id_cliente	INT	PK, FK, Not Null, ON DELETE CASCADE	Chave estrangeira referenciando o Cliente. Compõe a chave primária composta.

numero_telefone	VARCHAR(20)	PK, Not Null	Número de telefone do cliente. Compõe a chave primária composta para permitir múltiplos números por cliente.
-----------------	-------------	--------------	--

1.6 Tabela: Endereco

Descrição da Tabela: Registra os endereços físicos associados aos clientes, essenciais para o processamento de vendas na modalidade de entrega. Apagar o cliente apaga os endereços.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica/Descrição
id_endereco	SERIAL (INT)	PK, Not Null	Identificador único e sequencial do endereço.
id_cliente	INT	FK, Not Null, ON DELETE CASCADE.	Chave estrangeira referenciando o Cliente proprietário daquele endereço.
cep	VARCHAR(10)	Not Null	Código de Endereçamento Postal.
bairro	VARCHAR(100)	Not Null	Nome do bairro de residência.
rua	VARCHAR(150)	Not Null	Nome do logradouro/rua.
numero	VARCHAR(10)	Not Null	Número da residência ou lote do cliente.

1.7 Tabela: Venda

Descrição da Tabela: Registra o cabeçalho das transações comerciais realizadas, unificando as informações da compra e as especificações de entrega ou retirada no balcão.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica/Descrição
id_venda	SERIAL (INT)	PK, Not Null	Identificador único e sequencial da transação de venda.
id_cliente	INT	FK, Not Null	Chave estrangeira referenciando o Cliente que efetuou a compra.
data_venda	DATE	Not Null	Data de registro em que o pedido foi finalizado.
horario_venda	TIME	Not Null	Horário exato do processamento no sistema.
valor_total	DECIMAL(10, 2)	Not Null, CHECK (valor_total >= 0)	Soma financeira total dos produtos do pedido.
tipo	VARCHAR(20)	Not Null, CHECK (tipo IN ('Entrega', 'Retirada'))	Define a modalidade da venda. Restrito para aceitar exclusivamente os valores: 'Entrega' ou 'Retirada'.
valor_frete	DECIMAL(10, 2)	nullable; preenchido só se tipo = 'Entrega'	Custo do envio. Semântica: Preenchido apenas se o atributo tipo for 'Entrega'.

numero_retirada	INT	nullable; preenchido só se tipo = 'Retirada'	Senha do balcão. Semântica: Preenchido apenas se o atributo tipo for 'Retirada'.
-----------------	-----	---	---

1.8 Tabela: Item_Pedido

Descrição da Tabela: Entidade fraca associativa que detalha os itens de uma Venda, vinculando os produtos específicos comprados e mantendo o histórico de valores praticados na data da compra. Apagar a venda apaga os itens; apagar produto **não** apaga item.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica/Descrição
id_venda	INT	PK, FK, Not Null, ON DELETE CASCADE	Chave estrangeira referenciando Venda. Compõe a chave primária de identificação.
item_venda	INT	PK, Not Null	Número sequencial parcial (ex: item 1, item 2) dentro de uma mesma venda. Compõe a chave primária.
id_produto	INT	FK, Not Null	Chave estrangeira referenciando o Produto adquirido.
quantidade	INT	Not Null, CHECK (quantidade > 0)	Quantidade de unidades do produto específico nesta venda.
preco_unitario	DECIMAL(10, 2)	Not Null, CHECK (preco_unitario >= 0)	Preço do produto registrado no exato momento do fechamento da venda (garante a consistência do histórico)

			caso o preço na tabela Produto mude futuramente).
--	--	--	--